

Projeto TI

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
CORAÇÃO EUCARÍSTICO**

Arduino twist

Relatório Projeto

Belo Horizonte

2026

Arduino twist

Grupo 9 :

- **ANA LUIZA TANCREDI VIDAL**
- **DAVI CAMPOLINA ROCHA**
- **GABRIEL CARDOSO ALVARES DE OLIVEIRA**
- **MARIA VITÓRIA DA FONSECA BRUM**
- **PEDRO LUIZ DOS SANTOS ALVES**

Trabalho Final TI-1

Arduino twist

Belo Horizonte

2026

Sumário

Página 1: Explicação do Projeto

Página 2:Explicação técnica do jogo

Pagina 3:Explicação técnica docódigo

Pagina 4:Video

Pagina 5:links

Explicação do Projeto

motivos dessa escolha de projeto

Nosso projeto do grupo 9, Arduino twist, tem o objetivo de ajudar pessoas com baixa coordenação motora, como pessoas com deficiência e idosos, que têm suas capacidades de fazer movimentos simples como, segurar um objeto, apertar um botão ou puxar uma corda, comprometidas.

O projeto teve como base o jogo Bop It, que é um brinquedo que as crianças têm que fazer ações para completá-lo, como puxar uma alavanca, apertar um botão e girar uma manivela, para que a criança desenvolva a coordenação motora.

Explicação do Jogo

do Projeto

Como foi dito na explicação do projeto, foi baseado no jogo Bop It, mas houve alterações de algumas funções do jogo original, como a alavanca que é puxada foi trocada por um sensor de distância, o segundo botão do jogo original foi trocado por três botões, azul, amarelo e vermelho, onde a pessoa tem que clicar no botão com a cor sorteada.

Explicação:

O Arduino twist sortea ações que jogador deve fazer como , apertar um botão , passar a mão no sensor , clicar no botão específico a qual a cor foi sorteada , e girar o potenciômetro .

Toda vez que a pessoa acertar uma dessas ações sorteadas , o jogo fica mais rápido , diminuindo o tempo a qual a pessoa tem pra responder , e cada acerto o jogar acumula pontos .

Para que o jogador perca , ele deve errar a ação ou seu tempo de resposta demorar muito .

Explicação técnica do código

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: SIMULADOR DO JOGO BOP-IT COM ARDUINO

1. OBJETIVO DO PROJETO

O projeto feito em sala tem o objetivo de simular o clássico jogo "Bop-It" utilizando

um Arduino. O objetivo principal é desafiar os reflexos do jogador, que deve executar

comandos aleatórios gerados pelo sistema dentro de um limite de tempo que diminui

a cada acerto, tornando o jogo progressivamente mais rápido e difícil.

2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E COMPONENTES

O código funciona da seguinte forma:

* **Geração de Comandos:** O Arduino escolhe aleatoriamente uma ação entre 6 opções

disponíveis: "Gire o Botão!", "Passe a Mão!", "Aperte Amarelo", "Aperte Azul",

"Aperte Verde" ou "Aperte Vermelho", e exibe a instrução no Display LCD.

*** Identificação dos Comandos (Sensores):**

- Para o comando "Gire o Botão!": A função 'lerPotFiltrado' lê o Potenciômetro

e identifica se o jogador girou o eixo comparando a posição atual com a inicial.

- Para o comando "Passe a Mão!": A função 'verificarMaoPerto' usa o sensor

ultrasonic para mandar um sinal sonoro pelo 'trigger' que bate na mão do jogador

e volta pelo 'echo', identificando se a mão está a menos de 5 centímetros.

- Para os comandos de Apertar: O sistema monitora se o botão da cor solicitada

(Amarelo, Azul, Verde ou Vermelho) foi pressionado.

*** Ativação dos Atuadores (LEDs e Buzzer):**

- Em caso de ACERTO: O sistema aciona o 'LED RGB / LED Verde' e o Buzzer toca

uma sequência de dois sons rápidos e agudos (frequências de 1000Hz e 1500Hz).

O tempo limite para a próxima rodada diminui em 250 milissegundos.

- Em caso de ERRO ou TIMEOUT (tempo esgotado): O sistema aciona o 'LED Vermelho'

e o Buzzer emite um som longo e grave (frequência de 300Hz), indicando o Fim de Jogo.

3. ARQUITETURA DA LÓGICA DE CONTROLE (ESTRUTURA IF / ELSE)

Funcionando na mesma lógica de um if / else, o Arduino fica checando continuamente

as entradas dentro do tempo limite. A estrutura de decisão do jogo funciona assim:

```
// Se o tempo da rodada acabou antes de qualquer ação
```

```
if (tempoEsgotado == true) {
```

```
    Serial.println("TIMEOUT! Aciona som grave no Buzzer + LED Vermelho.  
Fim de Jogo.");
```

```
}
```

```
// Se o comando sorteado era GIRAR e o potenciômetro variou mais que  
150 unidades
```

```
else if (comandoAtual == GIRAR && variacaoPotenciometro > 150) {
```

```
    Serial.println("ACERTOU! Aciona som agudo duplo no Buzzer + LED  
Verde. Próxima rodada.");
```

```
}
```

```
// Se o comando era PASSA A MÃO e o sensor identificou presença a  
menos de 5cm
```

```
else if (comandoAtual == PASSAR_MAO && distanciaUltrassonico < 5) {
```

```
    Serial.println("ACERTOU! Aciona som agudo duplo no Buzzer + LED  
Verde. Próxima rodada.");
```

```
}
```

// Se o comando era apertar o Botão Amarelo e ele foi pressionado (LOW)

else if (comandoAtual == APERTAR_AMARELO && digitalRead(BOTAO_AMARELO) == LOW) {

Serial.println("ACERTOU! Aciona som agudo duplo no Buzzer + LED Verde. Próxima rodada.");

}

// Se o comando era apertar o Botão Azul e ele foi pressionado (LOW)

else if (comandoAtual == APERTAR_AZUL && digitalRead(BOTAO_AZUL) == LOW) {

Serial.println("ACERTOU! Aciona som agudo duplo no Buzzer + LED Verde. Próxima rodada.");

}

// Se o comando era apertar o Botão Verde e ele foi pressionado (LOW)

else if (comandoAtual == APERTAR_VERDE && digitalRead(BOTAO_VERDE) == LOW) {

Serial.println("ACERTOU! Aciona som agudo duplo no Buzzer + LED Verde. Próxima rodada.");

}

// Se o comando era apertar o Botão Vermelho e ele foi pressionado (LOW)

else if (comandoAtual == APERTAR_VERMEDLHO && digitalRead(BOTAO_VERMELHO) == LOW) {

Serial.println("ACERTOU! Aciona som agudo duplo no Buzzer + LED Verde. Próxima rodada.");

}

```
// Caso o jogador execute qualquer ação que não seja o comando  
correto sorteado
```

```
else {
```

```
    Serial.println("ERROU O COMANDO! Aciona som grave no Buzzer + LED  
Vermelho. Fim de Jogo.");
```

```
}
```

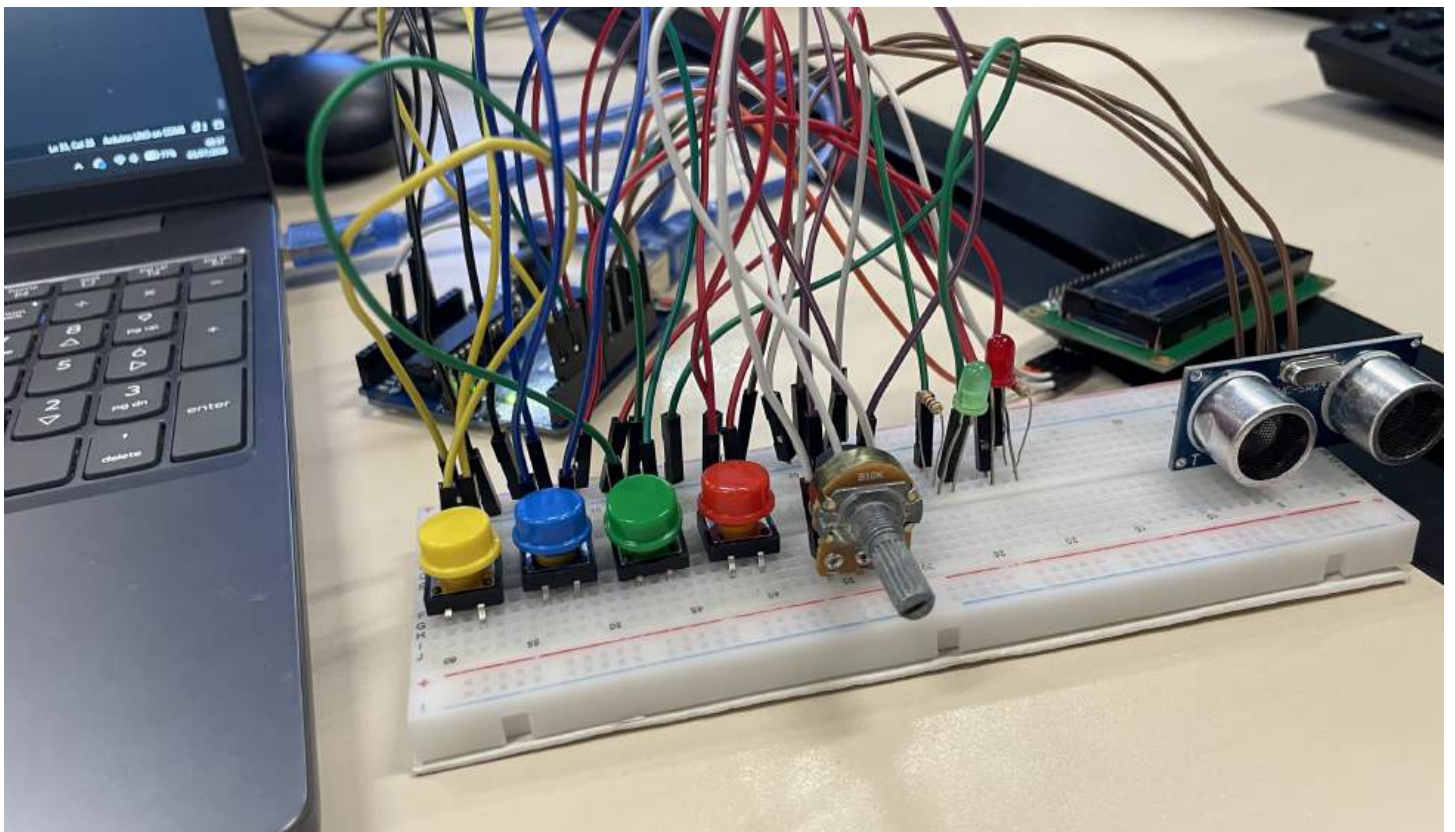
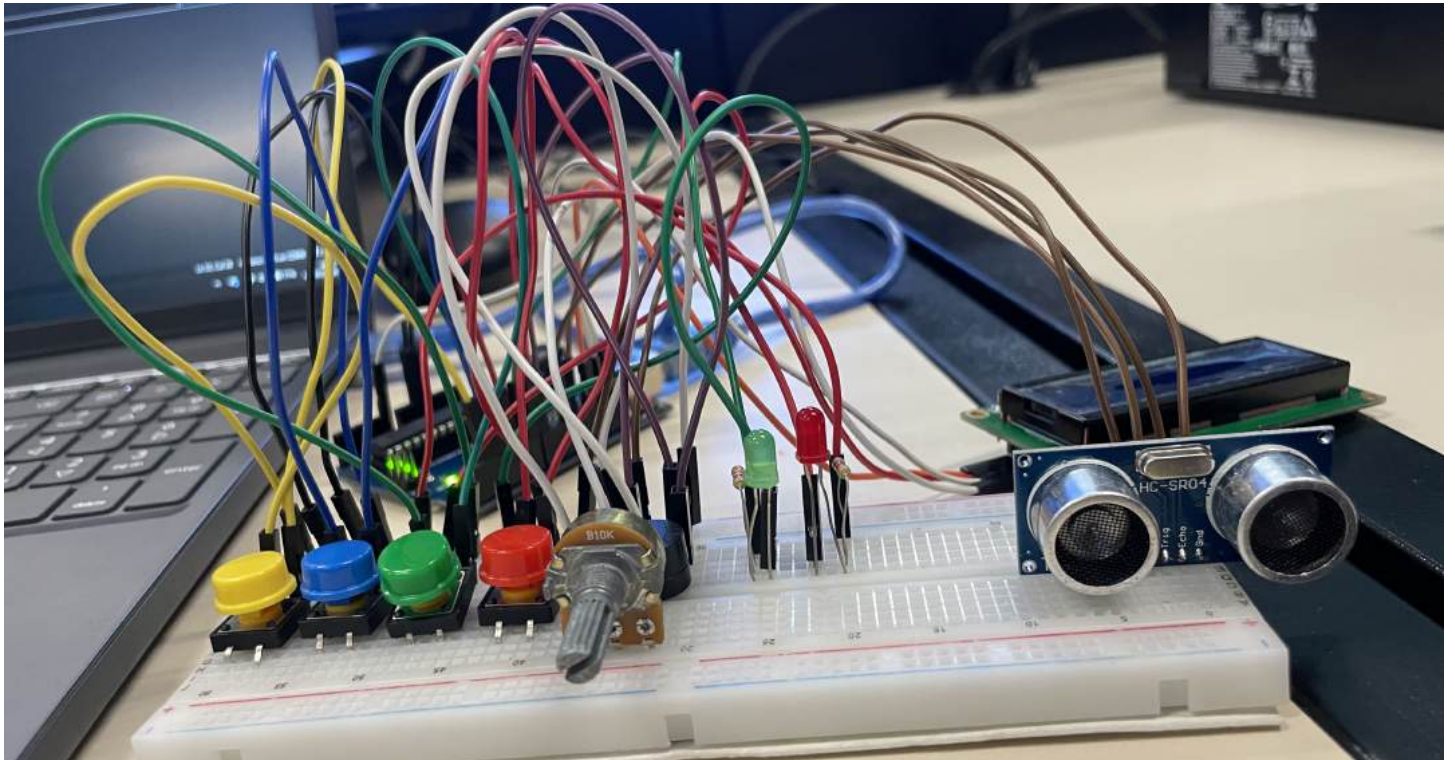
```
=====
```

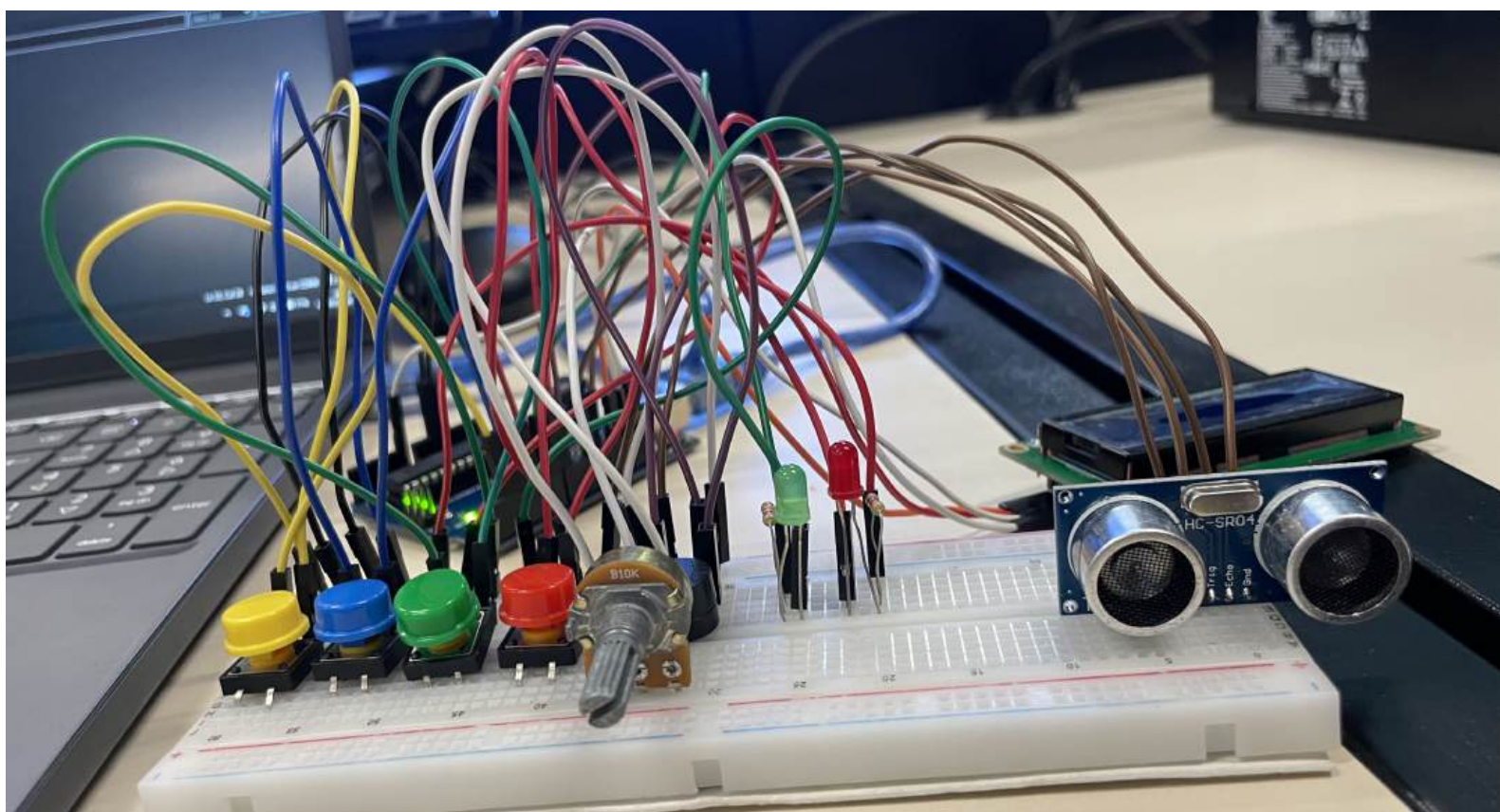
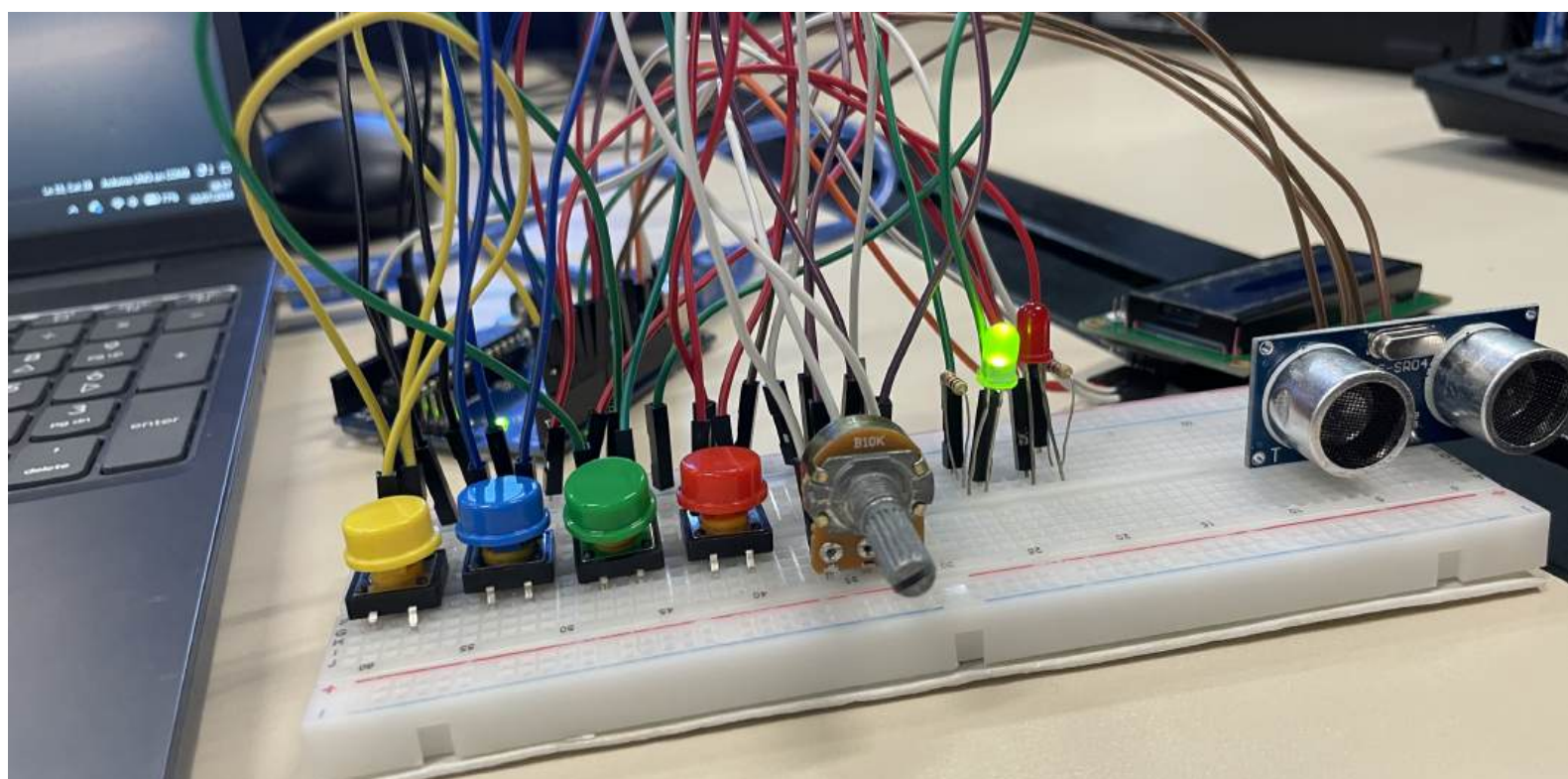
FIM DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

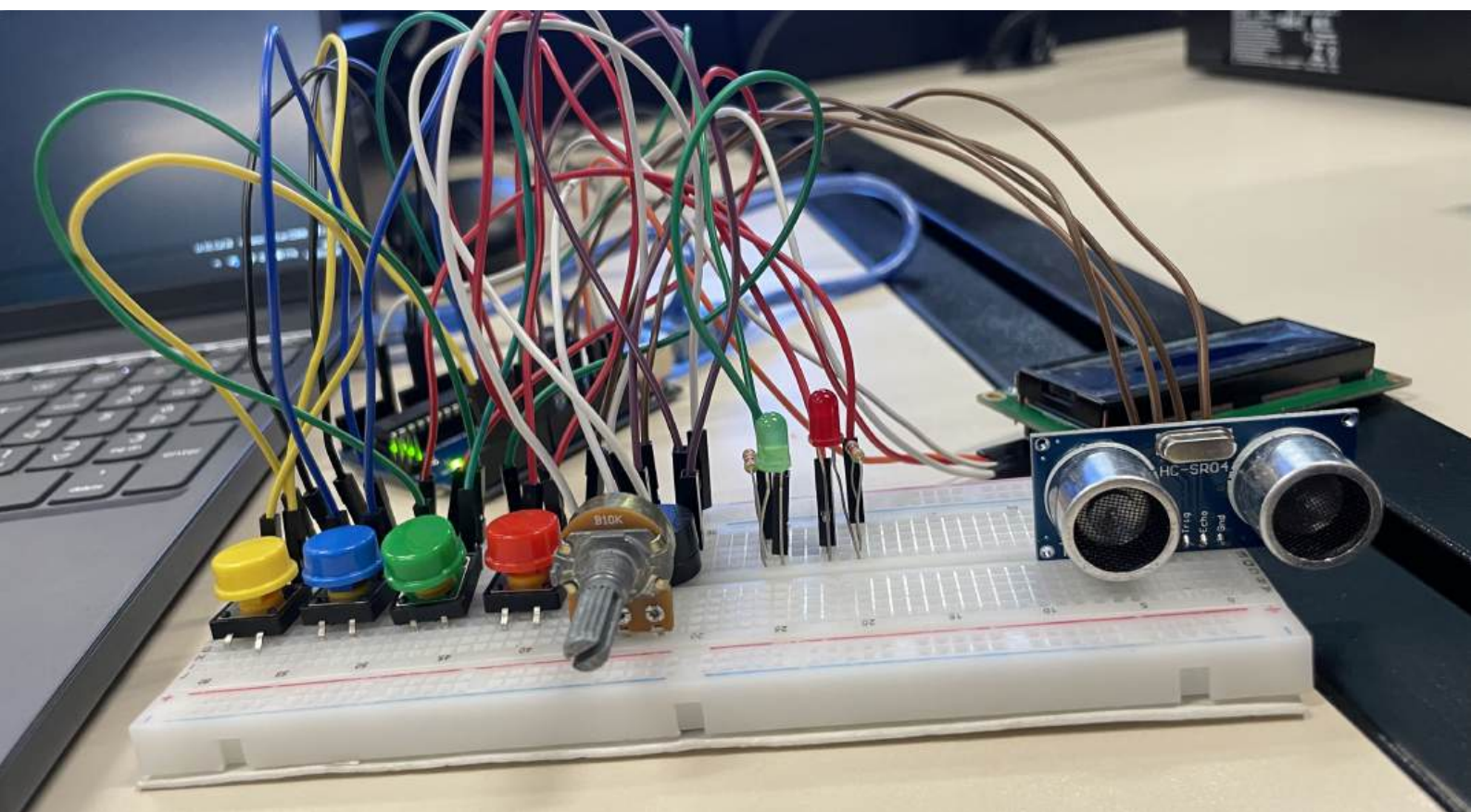
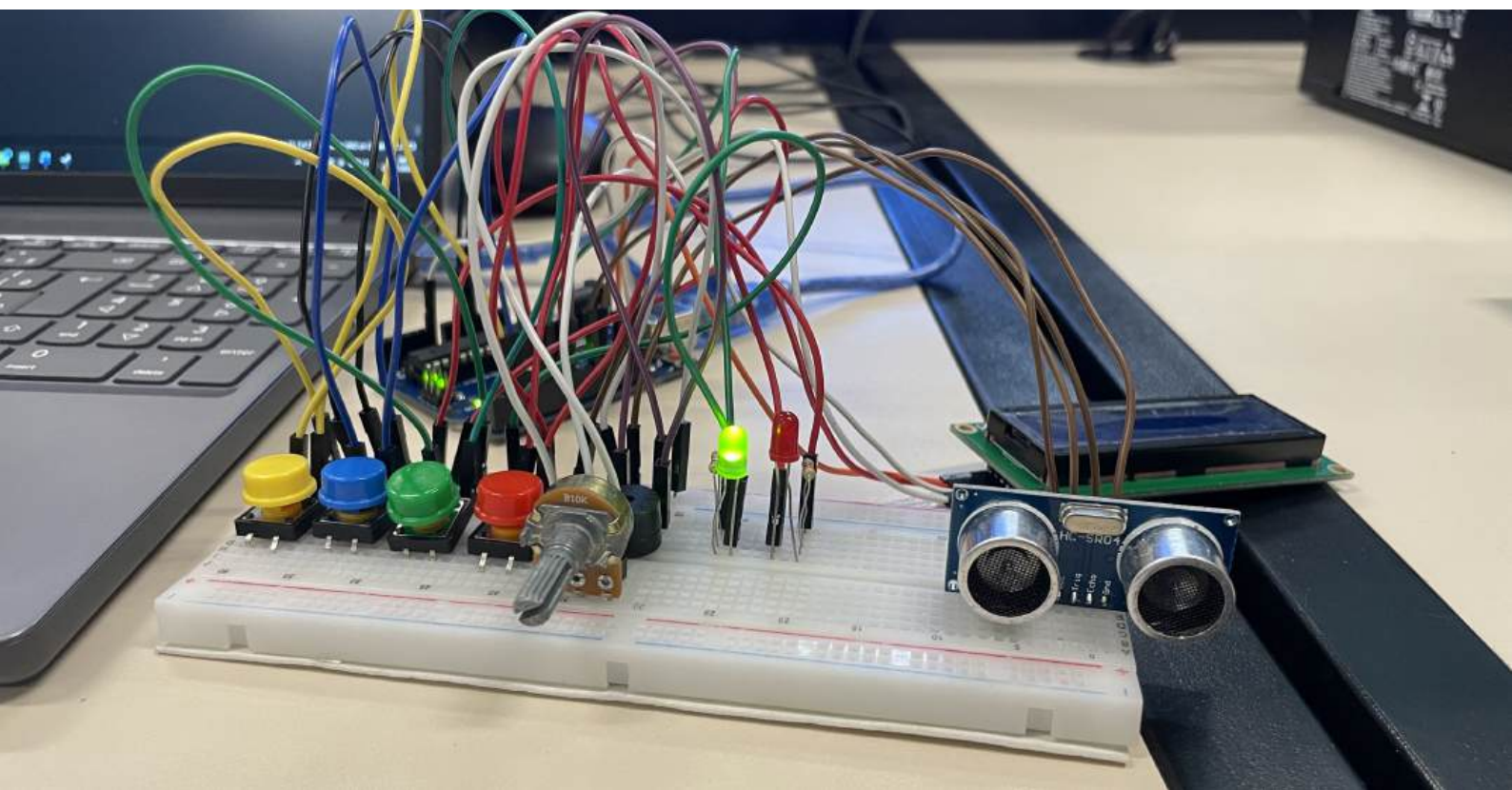
```
=====
```

Imagens do Projeto

construção do projeto







Links

Aqui vai conter o link do vídeo e do GitHub, mas o vídeo também estará no readme.md do projeto no GitHub.

GitHub

Video Pitch

Video Explicativo Em sala